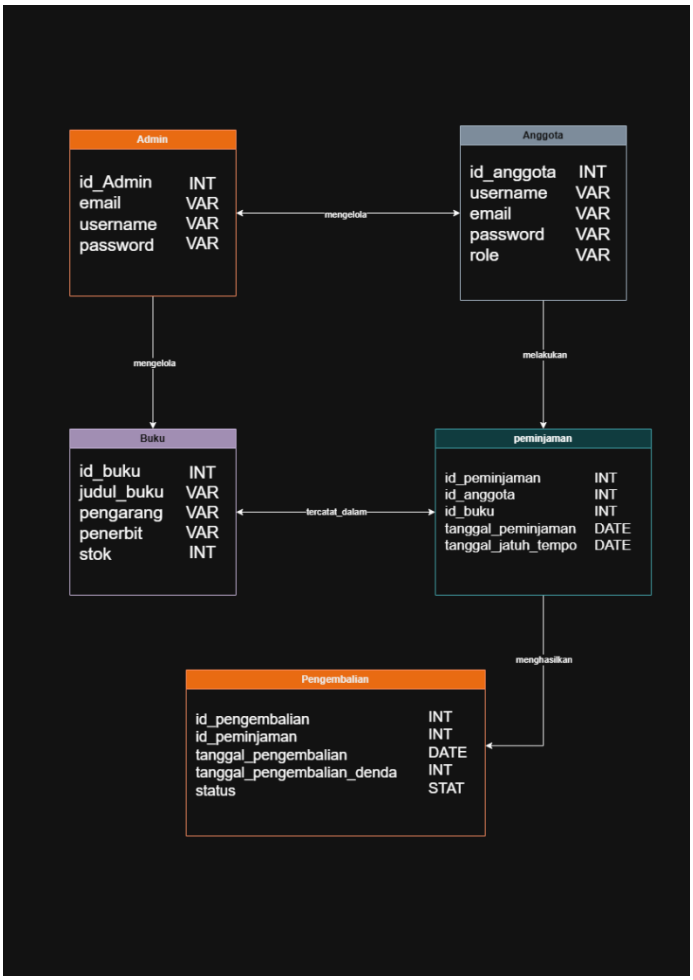
Dokumentasi

1. ERD (Entity Relationship Diagram)



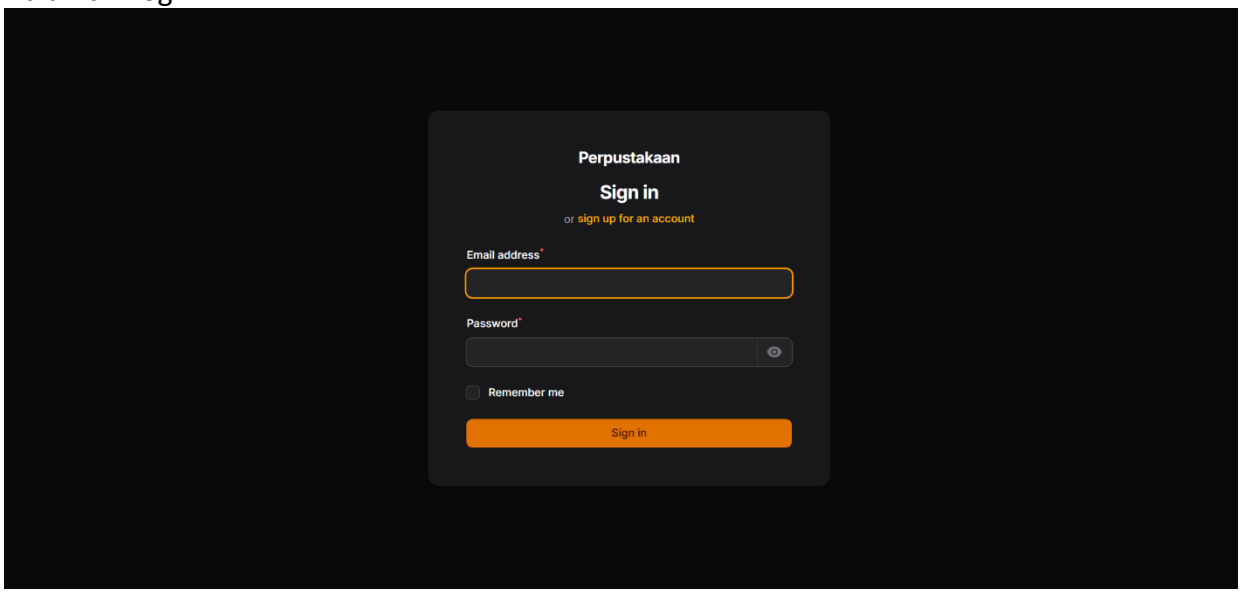
2. Deskripsi program

Aplikasi Perpustakaan berbasis website ini dibangun menggunakan Laravel dan Filament PHP untuk memudahkan pengelolaan data buku, pencatatan transaksi peminjaman, serta pengembalian buku secara digital dan terstruktur. Aplikasi ini dirancang untuk membantu petugas perpustakaan dalam mengontrol inventaris buku serta memantau riwayat peminjaman oleh anggota. Adapun dua hak akses(user Roles):

- Admin: memiliki hak akses untuk mengelola data (menginput, mengubah, menghapus data buku, data anggota, serta memantau status peminjaman)
- Anggota: dapat melihat daftar katalog buku yang tersedia dan memantau status riwayat peminjaman buku pribadi

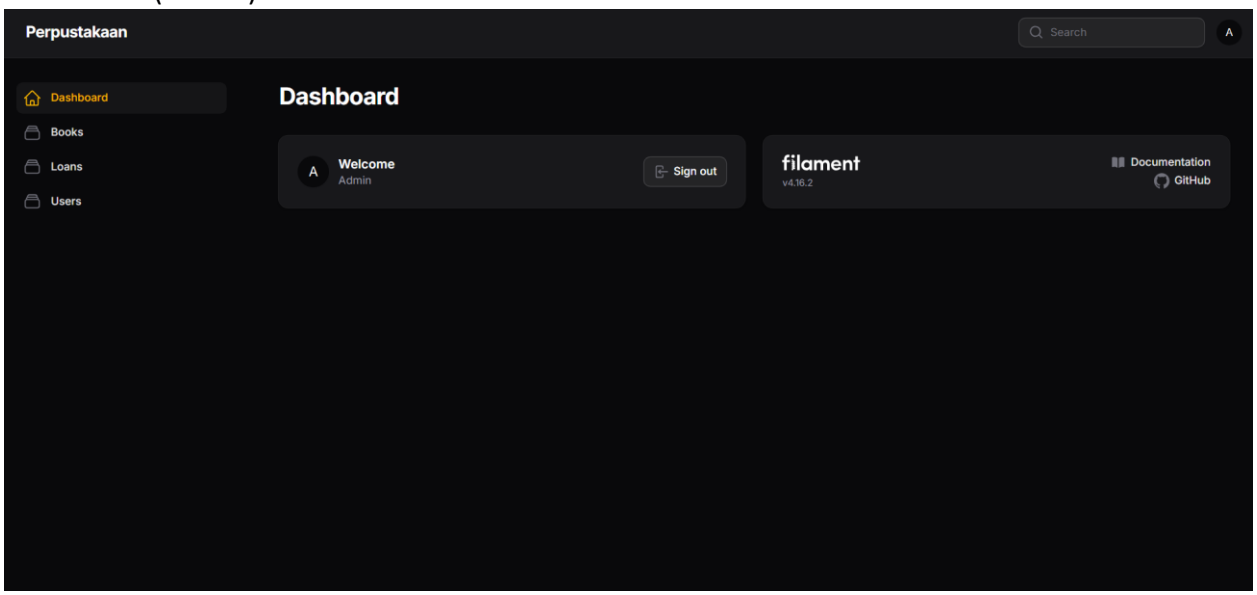
3. Fungsi atau Prosedur

Halaman Log in



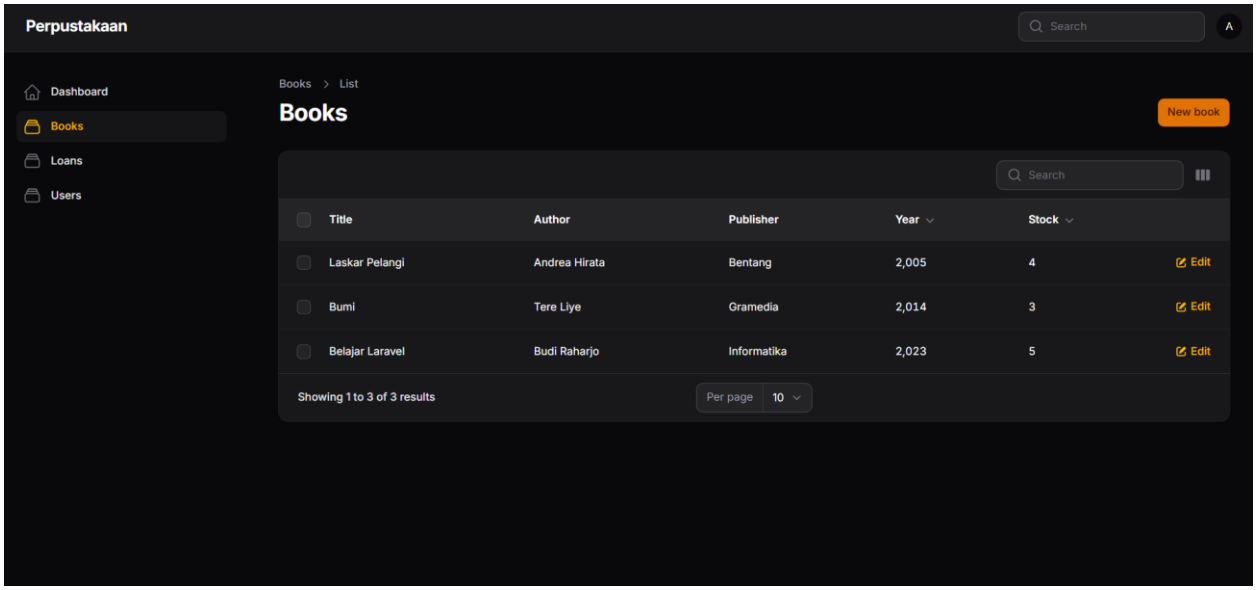
User/ Admin wajib memasukkan email dan password mereka
(Admin: admin@perpus.test , password)
(User: siswa@perpus.test , password)

Dashboard (Admin)



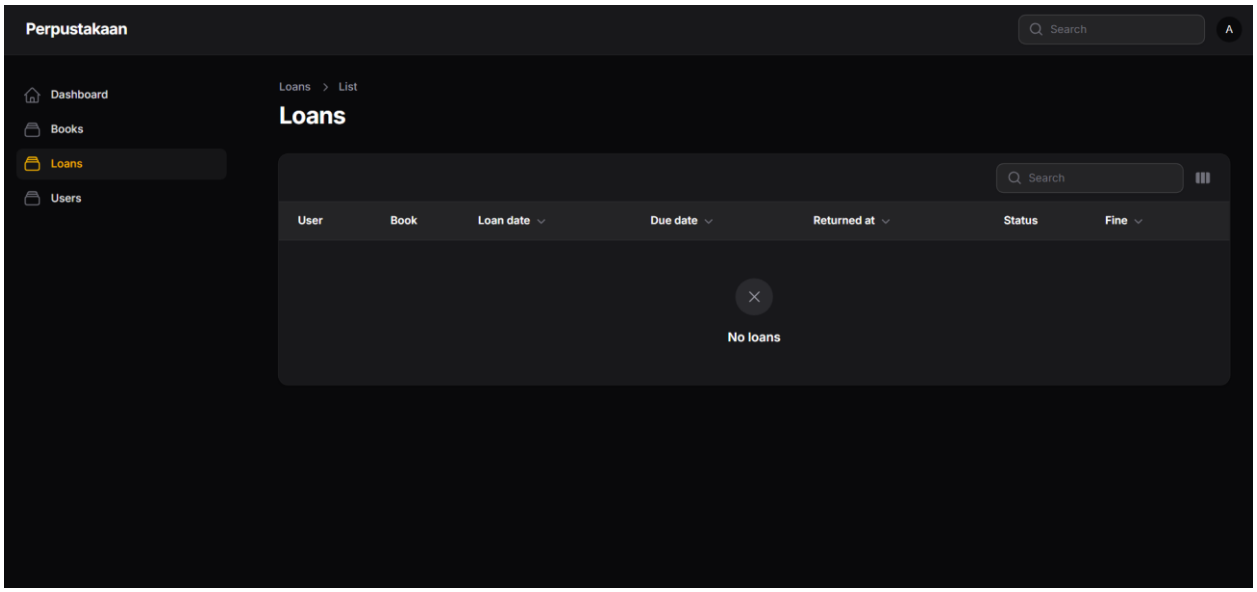
Jika sign in sebagai Admin, akan dibawa ke dashboard khusus admin yang dimana navbar memperlihatkan tiga halaman (data buku, denda, data user/pengguna). Bila Admin ingin sign out, Admin cukup menekan tombol signout di samping profile atau pencet profile untuk sign out.

Daftar buku



Halaman ini berfungsi sebagai menampilkan daftar buku yang ada, dimulai dari judul, penerbit, tahun dan jumlah stok buku. Admin bisa menambahkan daftar buku kedalam halaman ini dengan menekan tombol “New Book”, atau mengedit dan menghapus data buku sebelumnya. Kolom pencarian untuk mengecek ketersediaan buku dengan cepat.

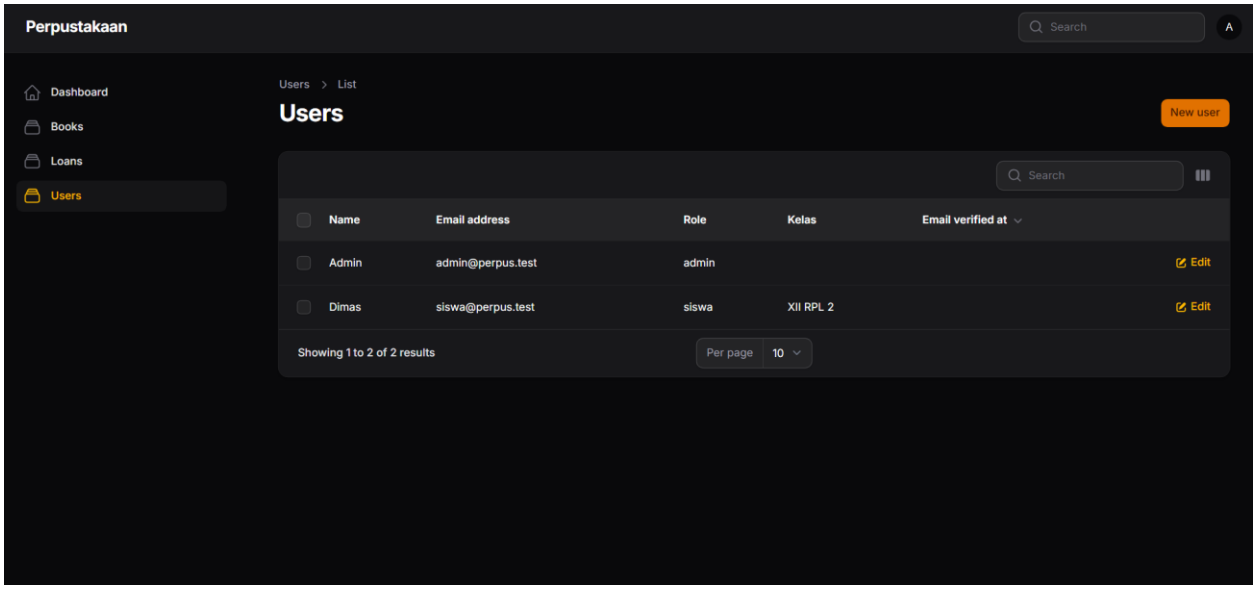
Daftar denda



Halaman ini berguna untuk Admin melihat data pengguna yang belum mengembalikan buku yang mereka belum kembalikan dan lewat dari tanggal pengembalian tersebut, user yang

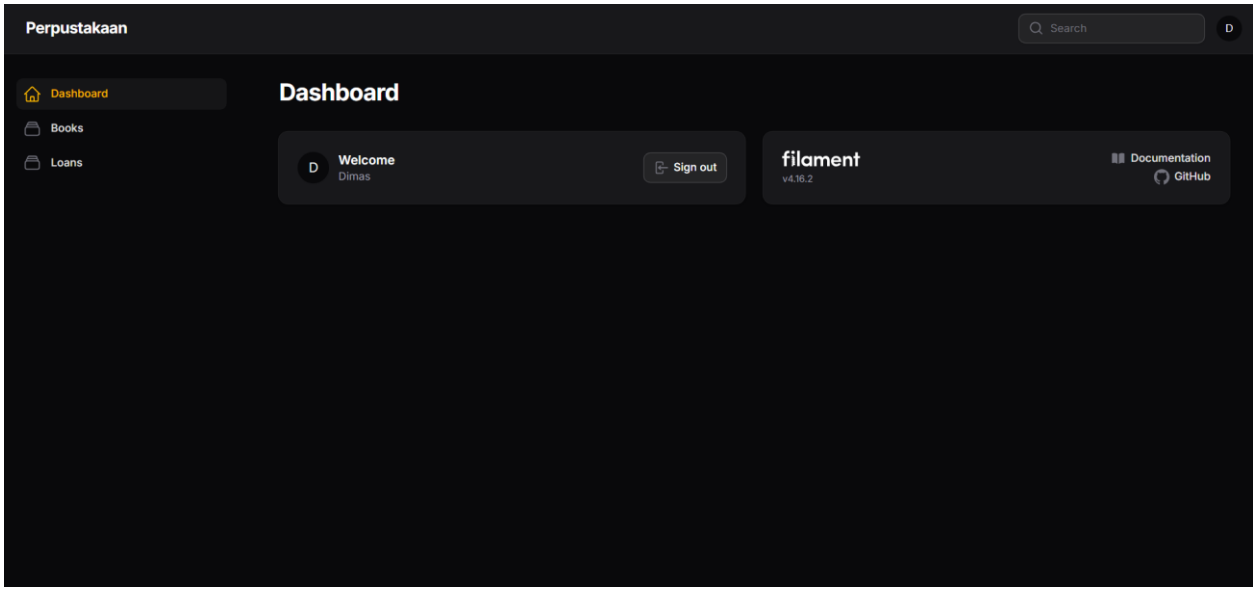
mendapat denda dikarenakan keterlambatan pengembalian buku akan di masukkan ke dalam daftar pengembalian

Halaman data user



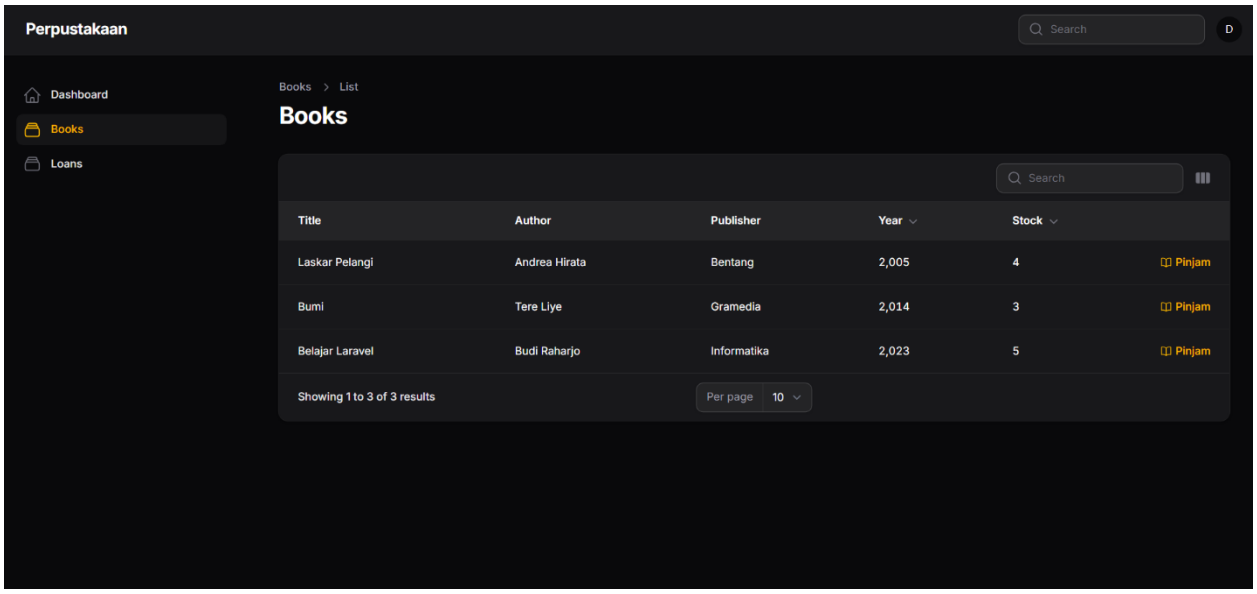
Admin akan mengelola data akun user (anggota perpustakaan) maupun data akun admin, admin bisa menambahkan akun baru via tombol "New user", mengedit informasi akun pengguna yang terdaftar.

Dashboard (user)

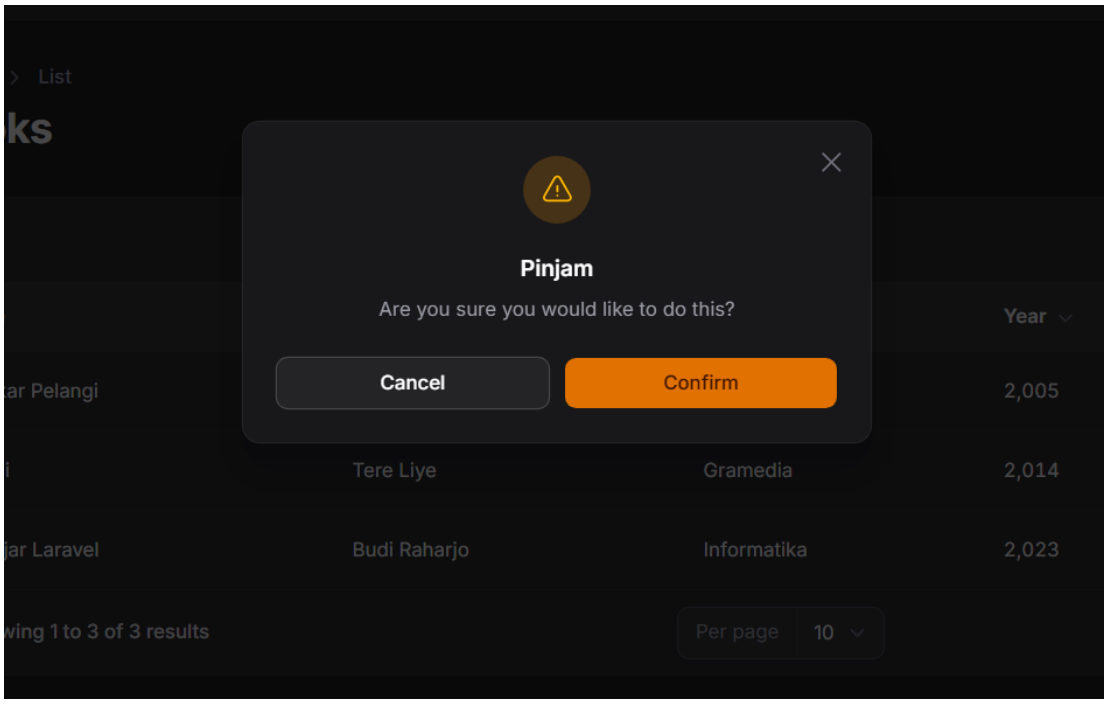


Halaman ini merupakan tampilan utama dashboard ketika pengguna masuk sebagai akun siswa/anggota. tombol "Sign out" untuk keluar dari sistem. Berbeda dari tampilan admin, menu navigasi di sebelah kiri dipangkas sehingga siswa hanya bisa mengakses menu Books dan Loans

Halaman buku

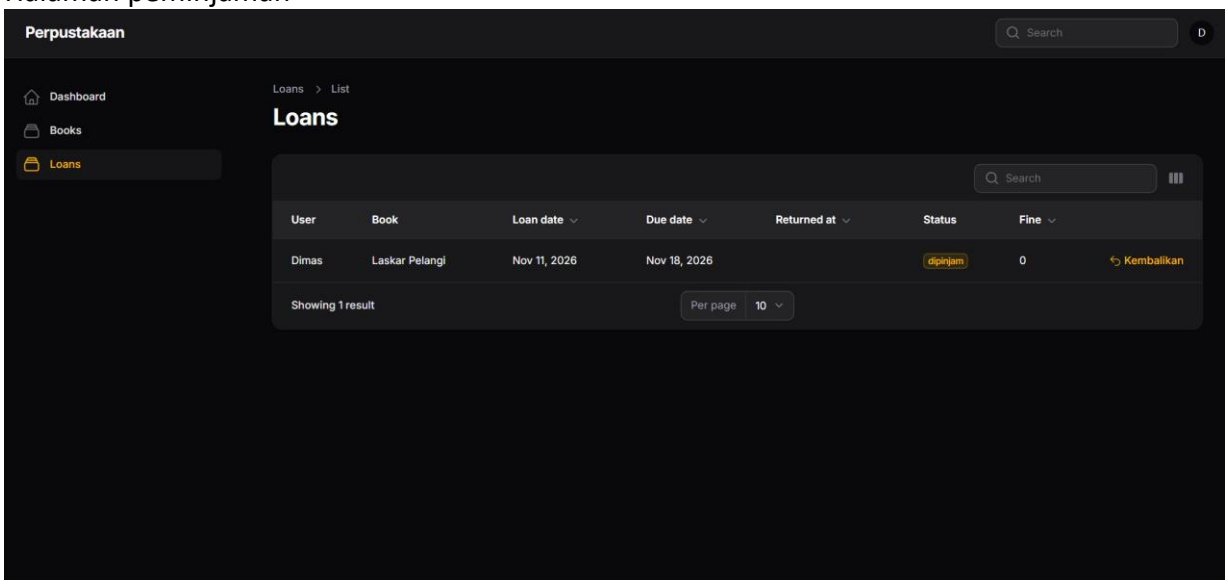


Halaman ini berfungsi buat menampilkan daftar katalog buku yang bisa dilihat oleh siswa atau anggota perpustakaan. Informasi yang muncul sama seperti data buku secara umum, mulai dari judul, penulis, penerbit, tahun terbit, hingga sisa stok buku. ersedia tombol aksi Pinjam di sebelah kanan bagi siswa yang ingin melakukan transaksi peminjaman buku. Selain itu, ada juga kolom search buat mencari judul buku dengan cepat.



Bila pengguna ingin meminjam buku tersebut, user akan ditanyakan jika user ingin meminjam buku atau tidak

Halaman peminjaman



Halaman ini akan memperlihatkan list buku yang user pinjam, system langsung memasukkan ke daftar peminjaman, di halaman tersebut berisi nama user, nama buku, tanggal peminjaman, tanggal kapan user harus mengembalikan, data kapan user mengembalikkan buku tersebut, status buku, dan denda (bila user terlambat mengembalikkan buku tersebut). Tombol kembalikan berguna untuk user menandakan bahwa mereka sudh mengembalikkan buku tersebut

4. Debugging

Ada beberapa kendala yang sempat ditemui:

- File form filament
  Kendala: maat menjalankan perintah di terminal untuk membuat resource Filament, muncul peringatan bahwa file form seperti BookForm.php sudah ada (already exists), sehingga proses pembuatan sempat tertahan.
  Solusi: mengetik yes pada terminal untuk menimpa file lama tersebut dengan konfigurasi for yang baru
- Database SQLite ke MySQL
  Kendala: saya lupa mengubah database tersebut sehingga saya bingung kenapa table data tidak muncul di phpMyAdmin XAMPP karena Laravel secara default masih membaca SQLite
  Solusi: mengecek database tersebut sebelum mengerjakan pada kode lain.